中南大学 2010-2011 学年 C 语言程序设计历年试题

时间 110 分钟

一、 填空题(每空 2 分，共 30 分)

1、若 int x = 2，y = 7，z = 6；则表达式：x= = (y = z)；执行完后，

x 的值是_____；y 的值是_____。

2、若 int a，b = 9，d = 8；表达式：

a =（－－b= = d+ +）? d++ : －－b；则 a 的结果是_____；

表达式执行完后 d 的值为_____。

3、已有宏定义#define P(x) x*x-2

设 int x = 1，y = 3；且 a = P(2+x)；b = P(y)；

则 a 的值为_____；b 的值为_____。

4、若 int x = 4，y = 6，z = 0；有循环 while(x = y) {z ++；y－－；}

则循环语句执行完后，z 值为_____。

5、若有定义：char str1[ ]={'C', 'h', 'i', 'n', 'a'}；char str2[ ]= "China"；

则数组 str1 的长度为_____；数组 str2 的长度为_____。

6、已知有定义：int a = 1，b = 2，c = 3，d = 4，m = 1，n =1，k；

则语句：k = (m = a > b) && (n = c > d)；运行完毕后，

m 的值为_____；n 的值为_____；k 的值为_____。

7、已有定义：char *p[]={"Chinese"，"France"，"America"，"Russia"}；则语句 printf("%s", p[1])；printf("%c", p[1][2])；printf("%c", *(p[3]+1))；

的输出结果分别为：_____、_____、_____。

二、判断题(每小题 1 分，共 10 分)

1、标准 C 中，并不区分英文字符的大小写。

2、标准 C 中，变量可以先使用再定义。

3、若定义函数时，其返回类型为 void，则调用函数时，不能将其作为一个值赋给某个变量。

4、表达式"3.6%2"符合 C 语言语法。

5、全局变量的作用域是整个源程序文件。

6、数组名可以作为参数进行传递。、

7、表达式"ELSE"是合法的 C 语言标识符。

8、一个函数中只允许有一条 return 语句。

9、C 语言中用到的任何一个变量都要规定其类型。

10、使用 continue 语句，可以使得 C 程序的执行直接从循环中跳出。

三、下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，写出对应正确语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 输入一个数，计算其平方根

```
main( )
{
  float a,b;
  printf（“please input a number\n”）;
  scanf(“%f”, a);
  if(a>=0)
  {
    b=sqrt(a);
    printf(“b=%f\n”,b);
  }
  else   printf(“data is error!\n”);
}
```

2、 已知矩阵 a=$\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\\7 & 8 & 9\end{bmatrix}$，求该矩阵对角线元素之和。

```
main( )
{
  int i sum;
  int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
  for(i=1; i<=3; i++)
    sum = sum + a[i][i];
  printf(“sum=%d”, sum);
}
```

3、 用递归语句编函数计算 6!

```
long f (int m)
{ long a;
  if(m<0)   printf(“data error!”);
  else   a = f(m-1)*m;
}
main( )
{ int n = 6;
  printf(“%d!=%ld”, n, f (n));
}
```

4、 若有一维数组 x[6]={1,4,5,7,0,3} 编程求出其中最大的元素

```
main( )
{
  int x[6]={1,4,5,7,0,3};
  int i, max = x[1];
  for(i=1;i<6;i++)
    if(x[i]<max) max=x[i];
  printf(“最大的元素为%d\n”, max);
}
```

四、 程序填空题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的语句，每一个下划线只填一条语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 若一自然数全部正整数因子（该因子不包括其本身）之和仍为该自然数，则该自然数称为完全数。如：6=1+2+3，则 6 是完全数。求[2，1000]以内的所有完全数。

```
main( )
{
  int x, n, m;
  for(n=2;n<=1000;n++)
  {

    for(m=1; m<n; m++)
    {  if(n%m = = 0)   x = x + m; }

      printf(“%d\n”,n);
  }
}
```

2、 将某同学的五门课程成绩放在一数组中，求其总分，要求通过函数调用实现。

```
float sum(float arr[ ])
{
  int x;

  for(x=0;x<5;x++)
    he = he + arr[x];
  return(he);
}
main( )
{
  float score[5], summay;
  int a;
  printf(“输入五门课程成绩\n”);
  for(_____)
    scanf(“%f”,&score[a]);
  summay=sum(score);
```

```
    printf("总分为：%f\n",summay);
}
```

3、 用选择法给整数排序的相关函数

```
sort(int x[ ], n)
{
    int i, j, k, t;
    for (i=0;i<n-1;i++)
    {
        _____________________
        for (j=i+1;j<n;j++)
            if (x[j]>x[k]) _____________
            if (k!=i)
            {
                t=x[i]; x[i]=x[k]; x[k]=t;
            }
    }
}
```

4、 输入一个字符，若是小写字母就输出对应的大写字母，若是大写字母就输出对应的小写字母，如果其它字符，则输出错误提示。

```
main()
{
   char x;
   printf("Input:");

   if (x>='A'&&x<='Z')
      printf("\n%c", x+32);
   else if (_____________________________)
      printf("\n%c", x-32);
   else
      printf("Input Error");
}
```

五、 阅读下列程序，写出运行结果(每小题 6 分，共 12 分)

1、

```
#include<stdio.h>
int i=0;
main( )
{
   int k=1;
   i++;
   k++;
   printf("good i=%d, k=%d\n", i, k);
   sub( );
   sub( );
}
static int y=0;
sub( )
{
   int k=0;static int x=1;
   y++;
   k++;
   x++;
   printf("bad i = %d, k = %d, x= %d, y
                  = %d\n", i, k, x, y);
}
```

2、

```
#include<stdio.h>
p(int x,int n)
{
   if(n= =1)
      return(x);
   else
   {
      printf("%d\n",n-1);
      return(x*(1-p(x,n-1)));
   }
}
main( )
{
   int y, x=2, n=4;
   y = p(x, n);
   printf("%d",y);
}
```

六、 编程题(第 1 题 6 分，第 2 题 10 分，共 16 分)

a) 编程求 $\sum_{k=1}^{50} k^2 + \sum_{k=1}^{50} k + \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$。

b) 编写程序求 10 个实数的最大值、最小值及平均值，要求：

① 最大值、最小值、平均值的求取分别通过三个函数实现，函数以数组名或指针为参数；

② 主函数中通过键盘输入 10 个实数。

③ 求出结果后，要求将其在主函数中输出。

大学答案帮手

2010 -- 2011 学年　学期《C 语言程序设计基础》试题参考答案

一　填空题(每空 2 分，共 30 分)

1、 2　6	2、 9　10	3、 3　7	4、 6
5、 5　6	6、 0　1　0	7、 France　A　u	

二　判断题(每小题 1 分，共 10 分)

×	×	√	×	×	√	√	×	√	×

三　改错误，指出错误语句，写出对应正确语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 在 main( )前加 #include<math.h>
　　将语句 scanf(“%f”,a);改为 scanf(“%f”,&a);

2、 定义变量 sum 应给其赋初值　sum=0;
　　for(i=1;i<=3;i++) 改为　for(i=0;i<3;i++)

3、 在子函数 f 中：加 语句 if(m==0)　a=1;和语句 return(a);

4、 max = x[1]; 改为 max = x[0]; 或者 i=1;i<6;i++改为 i=0;i<6;i++
　　将表达式 x[i]<max 改为 x[i]>max

四　程序填空题：(每小题 4 分，共 16 分)

1、 x=0;　if(x==n)	2、 float he=arr[0];　a=0; a<5; a++
3、 k = i;　k = j;	4、 scanf("%c",&x);　x>='a' && x<='z'

五　阅读下列程序，写出运行结果(每小题 6 分，共 12 分)

1、 good i = 1, k = 2 bad i = 1, k = 1, x= 2, y = 1 bad i = 1, k = 1, x= 3, y = 2	2、 3　2　1　-10

六　编程题(16 分)

(1)

```
main()
{   float sum = 0; int k;
    for(k=1;k<=50;k++)   sum+=k*k;
    for(k=1;k<=100;k++)   sum+=k;
    for(k=1;k<=10;k++) sum+=1.0/k;
    printf(“sum is %f”, sum); }
```

(2)

```
float min( float a[] )
{   int i; float min = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]<min)   min=a[i];
    return(min); }
float max(float a[] )
{   int i; float max = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]>max)   max=a[i];
    return(max); }
```

未经许可禁止

```
float average(float a[] )
{   int i; float average = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)   average += a[i];
    return(average/10); }
main()
{   float b[10]; int j;
    printf("please input five number\n");
    for(j=0; j<10; j++)   scanf("%f", &b[j]);
    printf("max is %f, min is %f, average is %f\n", max(b), min(b), average(b));}
```

大学答案帮手

中南大学 2010 年 C 语言

时间 110 分钟

一、选择题（每小题 1.5 分，共计 30 分）

1. C 语言中变量定义与使用的关系是_____。
   A）必须先定义，后使用　　B）可以先使用，后定义
   C）可以边使用，边定义　　D）不须定义，随时使用
2. 已知：int a, b; 用语句 scanf(“%d%d”, &a, &b); 输入 a、b 的值时，不能作为输入数据分隔符的是_____。
   A）逗号　B）空格　　C）回车　　D)Tab 键
3. _____不是 C 语言中合法的标识符。
   A）sum　　B）Class　　C）li_ling　　D）3D64
4. 在 C 语言中，下列运算符的操作数必须是 int 型的运算是_____。
   A）%　　B）/　　C）!=　　D)＋＋
5. 下面不正确的赋初值语句是_____。
   A）int a=2.0;　　B）char c=“a”;
   C）int a[]={0};　　D）char s[]=“boy”;
6. 在函数调用过程中，形式参数与实际参数的数据传递关系是_____。
   A）实参传递给形参　　B）形参传递给实参
   C）实参与形参双向传递　　D）由用户指定传递方式
7. 在 C 语言中，字符串的结束标志为_____。
   A）‘\n’　　B）‘\t’　　C）‘\0’　　C）‘\b’
8. 在循环结构中，提前结束循环的语句是_____。
   A）break　　B）continue　　C）switch　　D)return
9. 下列运算符中优先级最高的是_____。
   A）<　　B）!=　　C）&&　　D）+
10. 以下叙述正确的是_____。
    A）在 C 程序中，main 函数必须位于程序的最前面
    B）C 程序的每行中只能写一条语句
    C）C 语言的输入输出是用函数实现的。
    D）在对一个 C 程序进行编译的过程中，可发现注释中的拼写错误
11. 设有程序段

```
int k=0;
while(1)
    { k=k+1;
      if(k=10) break;}
```

    则下面描述中正确的是_____。
    A）while 循环执行 10 次　　B）循环是无限循环
    C）循环体语句一次也不执行　　D）循环体语句执行一次
12. 以下说法不正确的是_____。
    A）定义函数时，函数中可有多个 return 语句。
    B）return 后边的值可以为表达式。

本资料带水印

C）如果函数值的类型与返回值类型不一致，以返回值类型为准。

D）对用户自定义函数，其位置在调用它的函数后面，应该声明。

13. 设有程序段：

```
int x=12,y;
if(x<1)  y=x;
else  if(1<=x&&x<10)   y=2*x-1;
else
y=3*x-1;
```

则程序执行后，y 的值为_____。

A）12　　B）23　　C）35　　D）程序无法执行，有编译错误

14. 以下不正确的叙述是_____。

A)在 C 程序中,逗号运算符的优先级最低

B)在 C 程序中,APH 和 aph 是两个不同的变量

C)若 a 和 b 类型相同,在执行了赋值表达式 a=b 后 b 中的值将放人 a 中,而 b 中的值不变。

D)当从键盘输入数据时，对于整型变量只能输入整型数值，对于实型变量只能输入实型数值。

15. 下述对 C 语言字符数组的描述中错误的是_____。

A)字符数组可以存放字符串

B)字符数组的字符串可以整体输入、输出

C)可以在赋值语句中通过赋值运算符"="对字符数组整体赋值

D)不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

16. 设有定义：

```
int k=0;char s[30];
```

若准备将句子“you are a student.”赋给字符数组 s，错误的输入语句为：

A）scanf(“%s”,s);

B）for(k=0;k<18;k++)　s[k]=getchar();

C）while((c=getchar())!= ‘\n’)　s[k++]=c;

D）gets(s);

17. 设有定义：

```
char c[6]＝“china”;
```

下面不能正确输出数组 c 的是_____。

A）puts(c);　　B）printf(“%s”,c);

C）for(i=0;i<6;i++) printf(“%c”,c[i]);　　D）printf(“%s”,c[6]);

18. 设变量 a 是整型,f 是实型,i 是双精度型,则表达式 10+'a'+i*f 值的数据类型为_____。

A)int　　B) float　C) double　D)不确定

19. 已知各变量的类型说明如下：

```
int i=8,k,a,b;
double  x=1.42,y=5.2;
```

则以下符合 C 语言语法的表达式是_____。

A) a+=a-=(b= 4)*(a=3)　　B)a=a*3=2

C) x%(-3)　　D)y＝float(i)

20. 已知函数 abc 的定义为：

```
void abc()
  {……}
```

则函数中 void 的含义是：

A） 执行函数 abc 后，函数没有返回值。　　B） 执行函数 abc 后，函数不返回

C）执行函数 abc 后，可以返回任意类型　　D） 以上三个答案全是错误的

二、计算表达式（每小题 1.5 分，共计 15 分）：

设 int a=15,b=-10;float x=102.4,y=30.5;（注意：各式结果不影响后续的题目!）

1. (++a)-(b--)　　（　　）
2. a+=a*=3　　（　　）
3. a<b?(2*a+b):(a-2*b)　　（　　）
4. (a+b)/2+(int)(x+y)%(-b)　　（　　）
5. (float)a/2+(float)(b+12)　　（　　）
6. (a>b)&&(x>12&&y<=35)　　（　　）
7. (int)x%(int)y &&(!a)||(!b)　　（　　）
8. 计算(a>5)||(++b)后 b 的值为：　　（　　）
9. printf(“%d”,’\112’);结果为　　（　　）
10. 已知’A’的 ASCII 码为 65，则：printf(“%c”,’\x44’);结果为（　　）

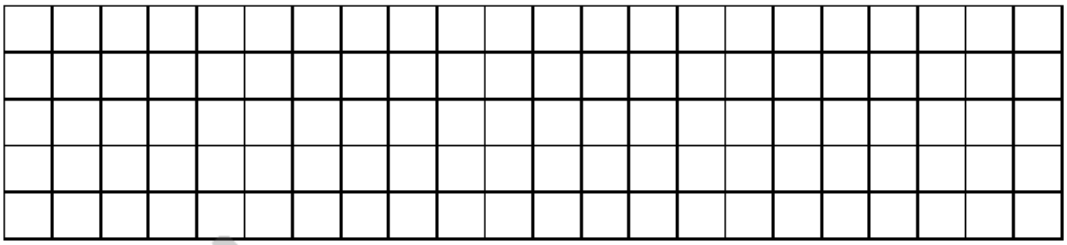
三、写出下列程序的的执行结果（每小题 5 分，共计 20 分，注意输出格式）

1.
```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a=23, b=12; float x=45.22212, y=43.221;
  static char c='B', c2[]="I AM STUDENT";
  printf("%5d%5d\n",a,b);
  printf("%10.2f,%-10.2f\n",x,y);
  printf("%o,%x,%u\n",b,b,b);
  printf("%d,%c\n",c,c);
  printf("%s,%5.3s\n",c2,c2);
  return 0;
}
```

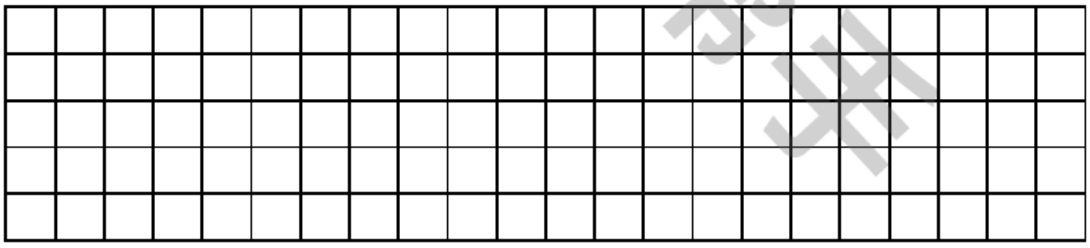

2.
```
#include<stdio.h>
int main()
{   int a[6][6],i,j;
    for(i=1;i<6;i++)
```

大作业都来

```
        for(j=1;j<6;j++)
          a[i][j]=(i/j)*(j/i);
    for(i=1;i<6;i++)
    { for(j=1;j<6;j++)
      printf("%3d", a[i][j]);
      printf("\n"); }
    return 0;
}
```

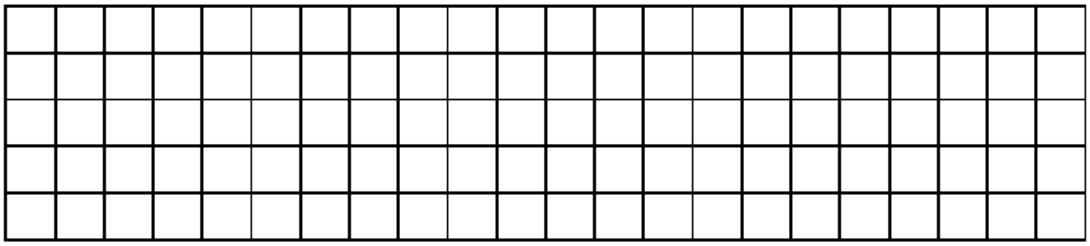


3.
```
#include<stdio.h>
 int main()
{ int m,n,k=0;
  for(n=100,m=1;m<11;n++)
  { if(n%2==0)
    continue;
    printf("%6d",n);
    k++;m++;
    if(k%2==0) printf("\n");
  }
  return 0;
}
```



4.
```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,k;
  char space=' ';  /*space 变量的值为一个空格*/
  for(i=0;i<5;i++)
```

```
{for(j=1;j<=i;j++)
  printf("%c",space);
 for(k=0;k<5;k++)
  printf("%c",'*');
 printf("\n");
}
}
```



四、程序填空（每空 1.5 分，共计 15 分）

1. 下面程序的功能是：求 100～200 之间的全部素数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{   int m,k,i,n=0;
    for(m=101;m<200;m+=2)
    {   if(n%10==0)     printf("\n");
        k=sqrt(m);
        for(i= _____;i<=k; i++)
        if(m%i==0)  _____;
        if(i==  k+1   )
        {   printf("%5d",_____); n++;}
    }
  return 0;
}
```

2. 下面程序的功能是：最多从键盘上输入 80 个字符，遇到’\n’后退出，遇到空格则换成字符’*’，对其它字符依次原样送入字符数组 str 中。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int i;
  char c,str[80];
  for(i=0;i<80;_____)
  { if((c=getchar())== '\n' )
      break;
    if(c== ' ' )
      _____;
    else
      str[i]=c;
```

```
    }
  str[i]= '\0' ;
  puts(_____);
  return 0;
  }
```

3. 下面程序的功能是：将一个数组中的值按逆序存放。

```
#define N 7
#include<stdio.h>
int main()
{int a[N],i,temp;
 printf("Please enter array a:\n");
 for(i=0;_____;i++)
   scanf("%d",&a[i]);
 for(i=0;i<N/2;i++)
  { temp=_____;
    _____;
    a[N-i-1]=temp;
  }
 printf("\n New array a:\n");
 for(i=0;i<N;i++)
    printf("%6d",_____);
 printf("\n") ;
 return 0;
 }
```

五、编写程序（任选两题，每题 10 分，共计 20 分）

（注意：可做在试卷反面）

1. 将一个四位数的整型数 n 中的各位数字按逆序打印出来，如输入 1234，应输出 4、3、2、1。
2. 输入 20 个整数，求其中正数的个数（不包括 0）及其平均值，输出结果精确到小数点后两位。
3. 输入一行字符到字符数组中，将其中的小写字母转化成大写字母，大写字母转化成小写字母，然后输出。

大学答案帮手

中南大学 2010 年 C 语言

时间 110 分钟

一. 填空题（每空 1 分，共 12 分）

1. 已知有定义：int a,b,c,d,e; a=5;b=2; c=a/b; d=(float)(a)/b ; e=a%b;
则 c 的值为 ; d 的值为 ; e 的值为 ;

2.已知有定义：int a,b,c; a=8;b=12;c=14;
则语句：if(a==b) c=3; 运行完毕后，a 的值为 ;
c 的值为 ;

3. 已知有定义：int a,b,c,d,m,n,k; a=1;b=2;c=3;d=4;m=1;n=1;
则语句：k=(m=a>b)&&(n=c>d);运行完毕后，m 的值为 ;
k 的值为 ;

4. 已知有定义：static a[5]={1,3,5,34,8}; 则 a[1]的值为 ;

5. 已知有定义：#define N 3 和定义: #define s(r) r*r 且已知变量 x 为短整型变量；则语句：
x=s(N+3);运行完毕后， x 的值为

6. 已知有定义: int a; int *p; a=100; p=&a; 则 *p 的值为

7. 已知有定义：char *str=”beijing”; str=str+4;
则语句： printf(“%s”,str);的运行结果为

8. 表达式：4＆＆-4 的值是

二.程序改错题：下列每个程序中各有两个错误，请指出错误语句，并写出对应的正确语句（本题 16 分，每小题 4 分）

1. 已知 $j=1/2*\sqrt{i^2+1}$，输入 i 值，求 j 的值，程序如下：

```
#include<math.h>
main( )
{   float i,j;
    printf(“please input i\n”);
    scanf(“%f”,i);
    j=1/2*sqrt(i*i+1);
    printf(“the value of j is %f\n”,j);
}
```

2. 已知有两个整数 x,y。其中 x 值为 5，y 值为 8。通过以下程序对 x、y 进行某种运算，分别输出整数 6 和 8

```
main( )
{   int x,y,n,m;
    x=5; y=8;
    n=x++;m=++y;
    printf("%d,%d\n",n,y);
}
```

3． 已知某一数组，该数组元素均由自然数组成，求该数组中所有元素之和

```
main( )
{   int i, sum,a[5]={5,8,10,11,2};
    for(i=1;i<=5;i++)
       {   sum=0;
           sum=sum+a[i];
}
     printf("the result is %d\n",sum);
}
```

4．用递归语句编函数计算 10!

```
long f (int m)
{   long a;
    if(m<0)   printf("data error!");
    else a=f(m－1)*m;
}
main( )
{
    int n;
    n=10;
    printf("%d!=%ld",n,f (n) );
 }
```

三. 阅读程序，写出运行结果（本题 24 分，每小题 4 分）

1.

```
#include<stdio.h>
    main( )
{ int a=4;
   sub(a);
   printf("main a=%d",a);
}
sub(int a)
{ a++;
   printf(" sub a=%d\n",a);
}
```

2.

```
f(int a)
{   auto int b=0;
    static int c=3;
    b=b+1;
    c=c+1;
```

大学答案帮手

```
    return(a+b+c)
}
main( )
{   int a=2; int i;
    for(i=0;i<=1,i++)
       printf("%d,",f(a));
}
```

3.
```
#include<stdio.h>
main( )
{ static char *p[ ]={"china", "changsha"};
  printf("%s\n",p[0]);
  printf("%c%c%c\n",p[0][1],*(p[1]+2),*p[1]);
}
```

4.
```
#include<stdio.h>
p(int x,int n)
{   if(n= =1)   return(x);
    else return(x*(1-p(x,n-1)));
}
main( )
{ int   y, x=2,n=4;
  y=p(x, n);
  printf("%d",y);
}
```

5.
```
main( )
{   char str1[30],str2[30];
    int a,b;
    printf("input the first string\n");
    scanf("%s",str1);
    printf("input the second string\n");
    scanf("%s",str2);
    a=0; b=0;
    while(str1[a]!='\0')   ++a;
    while((str1[a++]=str2[b++])!='\0');
    printf("the result is %s\n",str1);
}
```

现输入两个字符串依次为：abcd 和 rsxy， 写出该程序运行结果

6.
```
#include<stdio.h>
main( )
{   int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    char *string[ ]={"China", "Hunan", "Changsha"};
    char **p;
    printf("%d,",*a[0]);
```

大学答案帮手

```
    p=string;
    printf("%s\n",*(p+1));
}
```

四．概念问答题（本题 15 分，每小题 3 分）

1. 有下列五种运算符： ==、 =、 !、 &&、 +
试按优先级从高向低的顺序排列这五种运算符。

2. 若已有定义：static a[5]={3,4}; 按数组元素下标从小到大的顺序依次列出数组元素的值。

3．试说明 break 语句和 continue 语句的主要区别。

4. 已有定义：int a; 试说明语句：a=5 与语句：a==5 的区别。

5．试说明： 在同样的循环体条件下，while 循环和 do while 循环的主要区别。

五．程序填空题：下列程序中缺少若干条语句，试在对应的下划线上填上合适的语句，每一个下划线只填一条语句（本题 18 分，每小题 6 分）

1．已知质数的定义是：若某一正整数只有 1 和它本身两个因子，则这个正整数称为质数。例如 13 只有 1 和 13 两个因子，则 13 为质数。数学上规定 1 不是质数。若整数 A 是整数 B 的因子，且整数 A 是质数，则称 A 是 B 的质因子。例如整数 36 的质因子为 2，3。编写程序求整数 12903 的最大质因子。

```
 f(int x)
{   int   i;
      ①
    for(   ②   ;i<x;i++)
if(x%i= =0)
{ k=2; break;}
    return(k);
}
main( )
{   int n=12903,b,a;
    for(a=2;a<n;a++)
      if((f(a)= =1)&&(n%a= =0))
            ③
   printf( "the answer is %d\n",b);
}
```

2．输出这样的四位正整数，它乘以一个不是 1 的一位正整数后的结果等于原来的四位数反向输出的结果。如：1089×9=9801，则 1089 则是所求的数。

```
main( )
{   int i,a,x,y,z,r,j;
    for(i=1000;i<=9999;i++)
     { for(a=2;a<=9;a++)
```

```
                { x=i/1000;  ①      z=i/10%10;    ②
            j=1000*r+100*z+10*y+x;
                    ③
                printf("\n%3d",i);
            }
    }
}
```

3． 从给定字符串中查找指定字符的首次出现位置

```
    #include<stdio.h>
    main( )
    {   static char s[ ]="computerlanguage";   char c; int i;
printf("请输入一个要查找的字符：\n");   scanf("%c",&c);
        for(i=0; i<16; i++)
                ①
            {   printf("%c is %d—th\n",c, i+1);
                        ②
            }
             ③
    printf("The   character not found\n");
    }
```

六．编程题（本题 15 分，第一小题 5 分，第二小题 10 分）

1．用 for 循环编写程序求：$\sum_{a=2}^{6} a^2$

2. 编写一个程序求一个数组 10 个数中最大最小两个数。要求将最大值放在第一个数组元素、最小值放在第二元素中，通过调用子函数返回最大最小值实现。

大学资料都半

中南大学 2009 年 C 语言

时间 110 分钟

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一． 写出下列语句、表达式、程序的运行结果（每空 2 分，共 24 分）

1. 表达式：2& &-2 的值是
2. 若 x=1，y=3，z=2，则表达式：x= =(y=z) 执行完后，
   x 的值是_____ y 的值是
3. 若 b=6，d=5，则表达式：
   （－－b= = d+ +）？ －－b：++d 的结果是
4. 若 b=6，d=5，则表达式：
   （－－b= = d+ +）? d++：－－b 的结果是
   表达式执行完后 d 的值为
5. 若 x=4，y=0，则循环体 while(x=y) {x＋＋；break；}
   的执行次数是
6. 若有定义 int a[3][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}；
   则*a[2]之值是
7. 若 a=2，b=3，x=3.5，y=2.5，则表达式(float)(a＋b)/2＋(int)x%(int)y
   的值是
8. 若有宏定义 #define f(x) x*x
   则当 b=4 时，执行 f(b+3)的结果是
9. 已知整形数 x= —6，y=4，则表达式 x%=y+1 的值为
10. 有程序

```
#include<stdio.h>
 main( )
 {   int a[5]={ 3, 7, 9, 1, 5}, *p=a, *q=a;
     printf( "%d, %d\n" , *p+3, *(q+2));
 }
```

其运行结果为

二． 下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，写出对应正确语句（每小题 4 分，共 20 分）

1. 现已知 a、b 的值，求 $\sqrt{a+b}$ 的值，并当 $\sqrt{a+b}$ 不小于 10 时，将其输出。

```
# include<stdio.h>
 main( )
 {
   float a, b;
   a=2; b=3;
   float c;
   c=sqrt (a+b);
   if(c>=10)
     printf("c=%f\n",c);
```

```
}
```

2．从键盘输入变量 a 的值，已有关系式：$b=\frac{5}{8}(a-12)$，求出变量 b 的值并输出。

```
main( )
{
    float a,b;
    scanf (“ %f ”,a);
    b=5/8*(a-12);
    printf (“b=%f \n”,b);
}
```

3．用递归语句编函数计算 6!

```
long f (int m)
{
    long a;
    if(m<0)   printf(“data error!”);
    else a=f(m－1)*m;
}
main( )
{
    int n;
    n=6;
    printf(“%d!=%ld”,n,f (n) );
 }
```

4．已知矩阵 a=$\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$，求该矩阵对角线元素之和。

```
main( )
{   int i;
     int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
    for(i=1;i<=3;i++)
            sum=sum+a[i][i];
     printf(“sum=%d”,sum);
}
```

5. 设整数 x 位于[1, 10]区间内，依次输出 2x 的值（2、4、6、8, ……, 20）。

```
main( )
{   int x,y;
   for(x=1;x<=10;x++)
        y=2x;
   printf(“%d”,y);
}
```

三． 简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 对于同样的循环体和同样的循环判断条件而言，while 语句和 do-while 语句有什么区别？

2、试说明 break 语句和 continue 语句在循环程序应用上的区别。

3、若已有定义： int a[10]; int *p; p=a;
试说明*（p++）与*（++p）有什么区别？

四. 下列各程序中，有若干条语句未被写出。试根据题意，补全程序，每条横线填一个语句。（每小题 6 分，共 18 分）

1. 求[2，400]以内的最大的素数

```
f(int x)
{   int i,z;
    z=0;
   for(i=2;_____ x++)
      if(x%i==0) { z=1; break; }

}
main( )
{   int i,max;
   for(i=2;i<=400;i++)
      if_____ max = i;
    printf("最大的素数=%d\n",max);
}
```

2. 若某一自然数等于其所有真因子（因子不包括该数本身）之和，则称该数为完全数。例如：6 的真因子有：1、2、3；且 6=1+2+3；则 6 为完全数。试求[5，100]之间的最大完全数和完全数的个数

```
main()
{   int a, b, sum, num, max;

    for(a=5;a<=100;a++)
    {   sum=0;
        for(b=1;b<a;b++)
          {   if
                    sum=sum+b;
           }
        if
            {   num=num+1;
                max=a;
             }
     }
    printf("the number is %d, the max value is %d\n", num, max);
}
```

3. 输入一个四位正整数，将其反向输出，并输出原来的数和变换后的数的乘积
如：输入 2104，反向输出 4012，并输出二者的乘积 2104×4012=8441248

```
main( )
{   int num, new, a, b, c, d;
    long result;
    printf("请输入一个四位数\n");
    ____________（1）____________
    a=num/1000;    /*a 为千位上的数字*/
    ____________（2）____________   /*b 为百位上的数字*/
    c=num/10%10;  /*c 为十位上的数字*/    d=num%10;  /*d 为个位上的数字*/
    ____________（3）____________   /*new 为反向输出的数*/
    result=num*new   /*result 为两者的乘积*/
    printf("反向的四位数为%d：两个数的乘积为：%ld", new, result);
}
```

五． 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 6 分，共 12 分）

1．

```
#include<stdio.h>
int i=0;
static int j=1;
main( )
{   int k=1;
    i++;j++;k++;
    printf("main i=%d j=%d k=%d\n",i,j,k);
    sub( );
    sub( );
}
sub( )
{   int k=0;
    static int x=1;
    k++;x++;
    printf("sub i=%d j=%d k=%d x=%d ",i,j,k,x);
}
```

运行结果是

2．

```
main( )
{ int x[2][3]={4,7,2,5,6,1};
  char *str[ ]={"thank","right","good"};
  char **p; int i,j;
  printf("%d,%d\n",*x[0],*(x[1]+2)/3);
  for(i=0;i<2;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
      printf("%d,",*(x[i]+j));
  p=str;
```

```
  printf("%c,%s\n",*(*p+1),*(p+2));
}
```

运行结果是

六. 程序设计框架题（本题 8 分）

假设要求你设计一个课表查询系统。要求能查询任意时刻、任意班级、任意教室、任意教师。当上述某些信息不存在时应给予提示。你如何设计你的程序框架和结构？需要用到哪些数据结构类型？说明你的设计思路（不必写出源程序）。

大学答案帮手

2008 级计算机程序设计基础试题参考答案（A 卷）

一．写出下列语句、表达式、程序的运行结果（每空 2 分，共 24 分）

1．1

2．1, 2

3．4

4．6，7　　5．0

6．9　　7．3.5　　8．19

9．-1　　10．6, 9

二．下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，并将正确语句写在旁边（每小题 4 分，共 20 分）

1．文件开头加<math.h>

float c;写在 a=2; b=3;之前

2．scanf (“ %f ”,a);　改成　scanf(“ %f ”,&a);

b=3/4*(a-12); 改成　b=3.0/4*(a-12);

3．在子函数 f 中：

加 语句 if(m= =0)　a=1;

和 语句 return(a);

4．变量定义中加语句　int sum=0;

for(i=1;i<=3;i++) 改为　for(i=0;i<3;i++)

5．将语句 y=2x; 改为 y=2*x;

在语句 y=2x;之前加 {

在语句 printf(“%d”,y); 之后加 }

三．简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1．while 循环是首先判断循环条件是否成立，若成立则执行循环，若不成立循环则一次也不执行；do-while 循环是先执行循环，再判断循环条件是否满足，若满足则继续执行循环，若不满足则终止循环的运行。在 do-while 循环中，循环体至少要执行一次。

2．break 语句是当 break 语句前的判断条件成立时，立即结束循环，跳出循环体，不再进行条件判断；continue 语句是当 continue 语句前的判断条件成立时，结束本次循环，跳过本次循环体下面尚未执行的语句，接着“增”或“减”循环控制变量，再继续判断条件是否满足。

3．*（p++）是先取*p 的值，后使 p 加 1，对本例即先得到 a[0]的值，然后 p 指针指向 a[1]；*（++p）使先使 p 加 1，后取*p 的值，对本例即 p 指针指向 a[1]，再得到 a[1]的值。

四．下列各程序中，有若干条语句未被写出。试根据题义补全程序（每小题 6 分，共 18 分）

1．i<x ; return(z);　(f(i)= =0)

2．num=0;　(a%b==0)　(a= =sum)

3．scanf(“%d”,&num);　　b=num/100%10;　　new=1000*d+100*c+10*b+a;

大学城资源

五．阅读下列程序，写出运行结果（每小题 6 分，共 12 分）

1. main i=1 j=2 k=2
   sub i=1 j=2 k=1 x=2 sub i=1 j=2 k=1 x=3

2. 4，0
   4，7，2，5，6，1，h，good

六．程序设计框架题（本题 8 分）

要点：（1）能说明各个子模块的设计思想及相互关系。

（2）能对不存在的查询情况进行有针对性的说明语句。

（3）能定义足够多的数据容量

（4）最好能根据用户级别设定相关的访问权限

大学答案帮手

中南大学 2007 年 C 语言

一、单项选择题：（10 分，每题 2 分）

1. char (*p)[5];该语句声明 p 是一个_____。

A) 指向含有 5 个元素的一维字符型数组的指针变量 p

B) 指向长度不超过 5 的字符串的指针变量 p

C) 有 5 个元素的指针数组 p，每个元素可以指向一个字符串

D) 有 5 个元素的指针数组 p，每个元素存放一个字符串

2. C 语言源程序的某文件中定义的全局变量的作用域为：_____。

A) 本文件的全部范围

B) 本函数的全部范围

C) 从定义该变量的位置开始到本文件结束

D) 本程序的所有文件的范围

3. 以下程序的正确输出结果为：_____。

```
main()
{   int  a = 2, c = 5;
    printf("a = %%d, b = %%d\n", a, c);
}
```

A) a = %2, b = %5　　B) a = 2, b = 5

C) a = %%d, b = %%d　　D) a = %d, b = %d

4. 已知学生记录描述为：

```
struct student
{
      int      no;
      char     name[20];
      char     sex;
      struct
      {
          int year;
          char    month[20];
          int day;
 }birth;
};
struct student s;
```

设变量 s 中的"生日"应是"1984 年 11 月 11 日"，下列对"生日"的正确赋值方式是_____。

A)
```
s.birth.year = 1984;
s.birth.month = "11";
s.birth.day = 11;
```

B)
```
s.birth.year = 1984;
s.birth.month = 11;
s.birth.day = 11;
```

本资料都来自网络

```
C)  s.birth.year = 1984;
    strcpy(s.birth.month,"11");
    s.birth.day = 11;
D)  s.birth.year = 1984;
    s.birth.month[] = {"11"};
    s.birth.day = 11;
```

5. 若有二维数组定义语句：int a[3][4]; 则下面能正确引用元素 a[i][j]的为：_____。

A) *(a+j*4+i)　　B) *(a+i*4+j)

C) *(a[i]+j)　　D) *((*a+i)+j)

二、写出下列程序的运行结果。(10 分，每题 2 分)

1.

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int  x = 12, y = 8;
    printf("%d\t%d\t%d\n", !x, x&y, x|y);
}
```

程序运行结果是：

0　　1　　1

2.

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int v1 = 10 ;
    float v2 = 2.5 ;
    float v3 ;
    int v4 ;
    float v5 ;
    v3 = v1 / v2 ;
    v4 = v1 / v2 ;
    v5 = v1 / 4 ;
    printf("v3=%f\tv4=%d\tv5=%f\n",v3,v4,v5) ;
}
```

程序运行结果是：

3.

```
#include<stdio.h>
struct date
```

大学答案帮手

```
{
  int year;
  int month;
  int day;
};
void func(struct date p)
{
   p.year = 2000;
   p.month = 5;
   p.day = 22;
}
main()
{
  struct date d;
  d.year = 1999;
  d.month = 4;
  d.day = 23;
  printf("%d,%d,%d\n", d.year, d.month, d.day);
  func(d);
  printf("%d,%d,%d\n", d.year, d.month, d.day);
}
```

程序运行结果是：

4.

```
#include <stdio.h>
main()
{
   int  k=4, n=0;

   for (;n<k;)
   {
      n++;
      if (n%2 == 0)  continue;
      k--;
   }
   printf("k=%d, n=%d\n",k,n);
}
```

程序运行结果是：

大学资料帮手

5.

```
#include <stdio.h>
int Func(int i);

main()
{
    int i;

    for (i=3; i<5; i++)
    {
        printf(" %d", Func(i));
    }
    printf("\n");
}

int Func(int i)
{
    static int k = 10;
    for (; i>0; i--)
    {
        k++;
    }
    return (k);
}
```

程序运行结果是：

三、阅读程序，在标有下划线的空白处填入适当的表达式或语句，使程序完整并符合题目要求。（8 分，每空 1 分）

1．从键盘任意输入一个年号，判断它是否是闰年。若是闰年，输出“Yes”，否则输出“No”。已知符合下列条件之一者是闰年：

- 能被 4 整除，但不能被 100 整除。
- 能被 400 整除。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int  year, flag;

    printf("Enter year:");
    scanf("%d",&year );

    if (_____)
    {
```

```
        flag = 1;
    }
    else
    {
        flag = 0;
    }

    if (__________)
    {
        printf("Yes!\n");
    }
    else
    {
        printf("No!\n");
    }
}
```

2.下面函数 Fail 用于计算不及格成绩的学生人数，函数 Sort 采用选择法对 n 个学生成绩由高到低排序。

```
int Fail(float score[], int n)
{
    int  i, j, sum =_____;

    for (i=0; i<n; i++)
    {
        if (score[i] < 60)   sum_____ ;
    }

    _____;
}
void  Sort(float score[], int n)
{
        int    i, j, k;
        float  temp1;

        for (i=0; i<n-1; i++)
        {
            k = i;
            for (j=____; j<n; j++)
            {
                if (score[j] > score[k])  k =___;
            }

            if (_____)
            {
                temp1 = score[k];
                score[k] = score[i];
```

大学资料帮手

```
                score[i] = temp1;
            }
        }
}
```

四、在下面的 4 个程序中，共有 16 处错误（包括语法错误和逻辑错误），只要找出其中的 15 处错误并改正之即可，多找不多加分，重新编写程序不加分。（30 分）

1. 编程判断 *m* 是否为素数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int IsPrime(int m)

main()
{
    int n, flag;

    printf("Input n:");
    scanf("%d", n);

    flag = IsPrime(n);

    if (!flag)
    {
        printf("Yes!\n");
    }
    else
    {
        printf("No!\n");
    }
}

int IsPrime(int m);
{
    int i, k;

    if (m <= 1)
    {
        return 0;
    }

    for (i=2; i<=sqrt(m); i++)
    {
        k = m % i;
        if (k = 0)
        {
```

大学答案帮手

```
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}
```

2. 利用 $\frac{\pi}{2}=\frac{2}{1}\times\frac{2}{3}\times\frac{4}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{5}\times\frac{6}{7}\times\cdots$ 前 200 项之积，编程计算π的值。

```
#include  <stdio.h>
main()
{
       double term, result = 0;
       int n;

       for (n=2; n<=100; n+2)
       {
          term = double(n*n)/(n-1)*(n+1);
          result = result * term;
       }
       printf("result = %f\n", 2 * result);
}
```

3. 编写一个函数 Inverse()，实现将字符数组中的字符串逆序存放的功能。

```
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#define ARR_SIZE = 80;
void Inverse(char str[]);

main()
{
   char a[ARR_SIZE] ;

   printf("Please enter a string: ");
   gets(a);

   Inverse(char a[]);

   printf("The inversed string is: ");
   puts(a);
}

void Inverse(char str[])
{
   int   len, i, j;
   char  *temp;

   len = strlen(str);
```

```
    for (i=0; j=len-1; i<j; i++; j--)
    {
        temp = str[i];
        str[i] = str[j];
        str[j] = temp;
    }
}
```

4. 下面程序的功能是求解爱因斯坦数学题。爱因斯坦曾出过这样一道数学题：有一条长阶梯，若每步跨 2 阶，最后剩下 1 阶；若每步跨 3 阶，最后剩下 2 阶；若每步跨 5 阶，最后剩下 4 阶；若每步跨 6 阶，最后剩下 5 阶；只有每步跨 7 阶，最后才正好 1 阶不剩。编程打印这条阶梯共有多少阶。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   x,find;

    x=0;
    do{
        ++x;
        find=x%2=1&&x%3=2&&x%5=4&&x%6=5&&x%7=0;
    }while (find);
    printf("x=%d\n",x);
}
```

五、编程（42 分）

1.编程计算 1×2 + 3×4 + 5×6 + ……+ 99×100 的值，其中，n 值由键盘输入。（14 分）

2．不用标准库函数 strcat，自己编写一个函数 MyStrcat，实现字符串链接功能，在主函数中输入两个字符串，然后调用函数 MyStrcat 将这两个字符串链接起来，并将结果显示到屏幕上。（14 分）

已知函数 MyStrcat 的函数原型如下：

```
void MyStrcat(char dstStr[], char srcStr[]);
```

其中，dstStr 为目的字符串数组，srcStr 为源字符串数组。

3.从键盘任意输入某班 20 个学生的成绩（int 型）和学号（long 型），编程打印最高分及其相应的学号。然后，在主函数中打印这些结果。（14 分）

要求必须按照如下函数原型编程求解最高分和学号：

```
int FindMax(int score[], long num[], int n, long *pMaxNum);
```

其中，函数的返回值为求得的最高分，pMaxNum 代表求得的最高分学生的学号，score 数组用于存储学生的成绩，num 数组用于存储学生的学号，n 表示学生人数。

大学资料库